

第五章 斜压原始方程模式

章节引入

本章从“为什么需要斜压原始方程模式”出发，依次讨论坐标选取、方程组形式、守恒性、垂直差分与时间积分，最后以五层有限区域模式为例说明数值实现和模拟试验。应把握两条主线：一是连续原始方程怎样转化为便于计算的离散模式方程；二是离散化后如何尽量保持质量、动量、能量等物理守恒性质。

5.1 引言

- 斜压模式

正压原始方程模式研究的是正压大气的运动，即大气平均层上的运动。但实际大气并不是正压大气，而是斜压大气，大气中的运动也是在三维热力动力耦合空间中进行的。为了更好地描述大气运动及发生在其中的天气过程，需要采用多层模式，即斜压原始方程模式 *Primitive Equation Baroclinic Model*。
- 发展历程

1960 年代中期已研制成功斜压原始方程模式，后经不断地改进与完善，预报水平不断地提高。目前它的预报水平已超过有经验预报员。因此，世界各国现在都使用它作为业务数值天气预报的模式。
- 问题清单

设计斜压原始方程模式需要考虑的问题（红字为斜压需要特别考虑的内容）：

① 垂直坐标的选取及下边界条件如何给定

② 斜压模式的基本方程组

③ 斜压原始方程模式包含的基本波动

④ 斜压模式的积分性质

⑤ 斜压原始方程模式的空间差分方案与时间积分方案

⑥ 斜压模式包含的物理过程的处理

⑦ 如何抑制非线性不稳定

⑧ 斜压模式的初边界条件
- 空间差分方案存在垂直差分格式的问题，斜压模式中含有物理过程参数化问题。
- ## 逻辑说明
- 模式设计首先要选垂直坐标；其次要保证方程离散后仍满足必要的守恒性质；再者需要处理声波、重力波等高频波动对时间步长的限制；最后还要把辐射、湍流、凝结加热、地表交换等物理过程参数化。
- ## 5.2 模式的基本方程组
- ### 5.2.1 垂直坐标的选取
- σ 坐标系

为了解决给定下边界条件时地形造成的困难，在数值天气预报中一般采用 σ 坐标系。

① p 坐标系定义

② η 坐标系

③ p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。

p 系定义

$$\sigma = \frac{p - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p - p^*}{p^*}$$

受到静力平衡约束

η 坐标系

$$\sigma = \frac{z_T - z}{z_T - z_S}$$

其中 z_T 为模式顶高度， $z_S = z_S(x, y)$ 为地形高度
-
- 1980 年左右，我们开始研究中尺度模式。刚开始建立的 MM4 模式由于计算机限制，我们假设其满足静力平衡，使用了第一种定义。为了提高暴雨预报的准确率，MM5 模式需要变更坐标系。但是，为了便于改进原有模式，稍作代码修改，最终使用了由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系。WRF 模式便是 MM5 改进后的产物。
- 仿地形高度

由 p 坐标系定义的仿地形高度 σ 坐标系：
$$\sigma = \frac{p_0 - p_T}{p_S - p_T} = \frac{p_0 - p_T}{p^*}$$

首先将气压 p 分解为两部分： $p(x, y, z, t) = p_0(z) + p'(x, y, z, t)$ $p_0(z)$ 是 z 高度上的参考气压（静力平衡）， p' 是 $p_0(z)$ 的偏差（非静力平衡）。 p_T 为模式顶气压， $p_S(x, y)$ 是地形高度上的气压，是地形与 $p_0(z)$ 相交的值（不是真实的地面气压，只是 (x, y) 的函数）。
- 1 / 16

该坐标系为何能研究非静力问题？

MM5 在 MM4 代码的基础上，增加了扰动气压 $p'(x, y, z, t)$ 的预报方程。将扰动气压报出来后，回代上述气压分解式，就可以得到真实的气压。

5.2.2 通量形式的大气运动方程组

方程组 利用第一种 σ 坐标系，结合第二章给出的方程组：

$$\begin{cases} \left(\frac{dV_h}{dt} \right)_\sigma = -\nabla_\sigma \Phi - \sigma \alpha \nabla p^* - f \vec{k} \times \vec{V}_h + \vec{F} & \text{水平运动方程（需要改为通量方程）} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha & \text{静力方程} \\ \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 & \text{气压倾向方程（连续方程）} \\ p^* \dot{\sigma} = -\int_0^\sigma \nabla_\sigma \cdot (p^* \vec{V}_h) d\sigma - \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} & \text{垂直速度方程} \\ C_p \frac{dT}{dt} - \alpha \left(\sigma \frac{dp^*}{dt} + p^* \dot{\sigma} \right) = \dot{Q} & \text{热力学方程（需要改为通量方程）} \\ \alpha = \frac{RT}{\sigma p^* + p_T} & \text{状态方程} \end{cases}$$

运动方程

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

通量形式改写

首先将矢量形式的水平运动方程写为分量形式：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial u}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} + f v + F_x \quad (1)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + \dot{\sigma} \frac{\partial v}{\partial \sigma} = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} - \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} - f u + F_y \quad (2)$$

将连续方程改写为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0 \quad (3)$$

这样，通过 $p^* \times (1) + u \times (3)$ ，就可以得到 x 方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) - f p^* v = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial x} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$$

同理，由 $p^* \times (2) + v \times (3)$ ，就可以得到 y 方向通量形式的运动方程：

$$\frac{\partial p^* v}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u v) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} v) + f p^* u = -p^* \left(\frac{\partial \Phi}{\partial y} + \sigma \alpha \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$$

热力学方程

$$\frac{\partial p^* c_p T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* c_p T u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* c_p T v) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* c_p T \dot{\sigma}) = p^* (\alpha \omega + \dot{Q})$$

由 $p^* \times$ 热力学方程 $+ c_p T \times$ 连续方程可以得到热力学方程的通量形式。

静力方程 $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha$ **连续方程** $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial p^* u}{\partial x} + \frac{\partial p^* v}{\partial y} + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0$

状态方程 $\alpha = \frac{RT}{p^* \sigma + p_T}$ **ω 方程** $\omega = p^* \dot{\sigma} + \sigma \frac{dp^*}{dt}$

边界条件 垂直边界条件为 $\sigma = 0: \dot{\sigma} = 0, \quad \sigma = 1: \dot{\sigma} = 0$

通量意义

通量形式把“变量变化”写成“通量散度加源汇”的形式。这样做的关键好处是便于构造守恒差分格式。例如 $p^* u$ 和 $p^* v$ 是单位 σ 层厚对应的水平动量， $p^* c_p T$ 对应热含量；若边界通量为零且源汇项合理处理，积分量可以在离散层面近似守恒。

5.3 模式方程组的积分性质

5.3.1 垂直积分与守恒性质

垂直积分 σ 坐标系中, 模式大气的上下边界分别为 $\sigma = 0, \sigma = 1$, 因此对其进行垂直积分则有 $\int_0^1 d\sigma = 1$ 。

垂直分层的结果必须满足该关系式: 即各层 σ 厚度累加求和必须为 1。

质量守恒 对连续方程进行全球积分: $\int_{\tau} \frac{\partial p^*}{\partial t} d\tau + \int_{\tau} \nabla \cdot (p^* \vec{V}) d\tau + \int_{\tau} \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\tau = 0$ 我们先做面积分, 由于通量散度

项为零 $\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* \vec{V}) dA = 0$, 而且 $\int_0^1 \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\sigma = 0$, 因此有: $\int_{\tau} \frac{\partial p^*}{\partial t} d\tau = 0$ 或 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* d\tau = 0$ 。

全球大气总质量是守恒的, 以上性质是连续方程在水平、垂直方向上差分格式应满足的积分约束条件。

$d\tau$ 是大气中一个小空气块的体积, 有 $d\tau = dA d\sigma$, A 为小体积块的底面积。

这是一次守恒, 水平空间差分格式直接写中央差即可满足; 我们后面重点看垂直差分格式。

动量守恒 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u d\tau = 0$, $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v d\tau = 0$ 无外力时, 全球大气动量守恒。

$\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$ 满足该积分关系的垂直差分格式为一次守恒格式。

推导过程

无外力时, 水平运动方程变为 $\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) = 0$, 对全球积分

$$\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* u \vec{V}) dA = 0, \quad \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$$

因此有:

$$\int_{\tau} \frac{\partial p^* u}{\partial t} d\tau = 0 \quad \text{或} \quad \frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u d\tau = 0$$

则全球大气 x 方向动量守恒。同理可得 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v d\tau = 0$ 全球大气 y 方向动量守恒。

动能守恒 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u^2 d\tau = 0$, $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v^2 d\tau = 0$ 无外力时, 全球大气动能守恒。

$\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$ 满足该积分关系的垂直差分格式为二次守恒格式。

推导过程

无外力时, 水平运动方程变为 $\frac{\partial p^* u}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v u) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) = 0$ 用 u 左乘该式:

$$\frac{\partial p^* u^2}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* u^2 \vec{V}) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) = 0$$

上式中减去的项可通过 $\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla u + \sigma \frac{\partial u}{\partial \sigma} = 0$ 消去。对全球积分:

$$\int_{\tau} \nabla \cdot (p^* u^2 \vec{V}) dA = 0, \quad \int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$$

因此: $\int_{\tau} \frac{\partial p^* u^2}{\partial t} d\tau = 0$ 或 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* u^2 d\tau = 0$ 全球大气 u^2 守恒。同理可得 $\frac{\partial}{\partial t} \int_{\tau} p^* v^2 d\tau = 0$ 全球大气 v^2 守恒。

5.3.2 总能量守恒

总能量包括内能（ $c_v T$ ，热力学方程描述）、位能、动能（动能方程），下面我们分别来描述它们。

总能量守恒 数值模式中具有总能量守恒，有利于 ① 抑制非线性计算不稳定 ② 合理反映大气的实际物理过程。

动能方程
$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot (p^* \vec{V} K) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} K) = -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

上式中 $K = (u^2 + v^2)/2$ 表示单位质量空气微团的动能， $\int_0^1 p^* K d\sigma \approx p^* K$ 为单位截面积气柱的动能，

$\vec{F}$ 为摩擦力， $-p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*)$ 是动能制造项，反映气压梯度力对单位截面积气柱做功的功率。

$u \times x$ 方向通量方程 $+v \times y$ 方向通量方程就可以得到动能方程。

热力学方程
$$\frac{\partial p^* c_p T}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(p^* c_p T u) + \frac{\partial}{\partial y}(p^* c_p T v) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* c_p T \dot{\sigma}) = p^* \alpha \omega + p^* \dot{Q}$$

$c_p T = c_v T + RT = c_v T + p/\rho$ 为显热能或焓， $\int_0^1 p^* c_p T d\sigma$ 整层气柱的显热能便是位能+内能，即全位能， $p^* \alpha \omega$ 是能量转换项（当气温 T 和 ω 反相关时，即暖空气上升，冷空气下沉时， $p^* \alpha \omega < 0$ ，此时全位能减少，动能增加）。

总体思路：将动能与热力学方程相加并全球积分，这要求将动能制造项和能量转换项转化，使得彼此相消。

做功项改写
$$-p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) = -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega$$

总能量守恒
$$\frac{\partial}{\partial t} \int_A \int_0^1 p^* (c_p T + K) d\sigma + \Phi_s p_s dA = 0$$
 在绝热、无摩擦条件下，全球大气总能量守恒

差分要求 ① 两个水平运动方程的水平气压梯度力的差分格式，必须和热力学方程能量转换项的差分格式匹配。
② 水平运动方程无外力时动能守恒。如此才能满足总能量守恒的性质。

水平气压梯度力做功项的改写

我们需要将该项推导为能量转换项的形式：

$$\begin{aligned} & -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) + \Phi \nabla \cdot (p^* \vec{V}) - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* = -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \Phi \left[\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma}) \right] - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) + p^* \dot{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} - \Phi \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \sigma \alpha \vec{V} \cdot \nabla p^* \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) + p^* \dot{\sigma} \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} - \left[\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} + p^* \sigma \alpha \right] \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \sigma \alpha \left(\frac{\partial p^*}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla p^* \right) \\ &= -\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega \end{aligned}$$

注意其中： $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha \xrightarrow{\text{两边乘 } \sigma} \Phi - \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = p^* \alpha \sigma, \quad \omega = p^* \dot{\sigma} + \sigma \frac{dp^*}{dt}$

全球大气总能量守恒的推导

将改写之后的水平气压梯度力做功项 $-\nabla \cdot (p^* \vec{V} \Phi) - \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} \Phi) - \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} \frac{\partial p^*}{\partial t} - p^* \alpha \omega$ 代入动能方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot (p^* \vec{V} K) + \frac{\partial}{\partial \sigma}(p^* \dot{\sigma} K) = -p^* \vec{V} \cdot (\nabla \Phi + \alpha \sigma \nabla p^*) + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

得到：

$$\frac{\partial}{\partial t}(p^* K) + \nabla \cdot [p^* \vec{V} (K + \Phi)] + \frac{\partial}{\partial \sigma}[p^* \dot{\sigma} (K + \Phi)] + \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \right) = -p^* \alpha \omega + p^* \vec{V} \cdot \vec{F}$$

将上式和热力学方程相加并对全球大气积分得到绝热无摩擦条件下全球大气总能量守恒：

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_A \int_0^1 p^* (c_p T + K) d\sigma + \Phi_s p_s dA = 0$$

其中 $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (\Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t}) = \Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \Big|_1 - \Phi \sigma \frac{\partial p^*}{\partial t} \Big|_0 = \Phi_s \frac{\partial p_s}{\partial t} = \frac{\partial \Phi_s p_s}{\partial t}$, 是 $\Phi_s p_s$ 一项的来源。

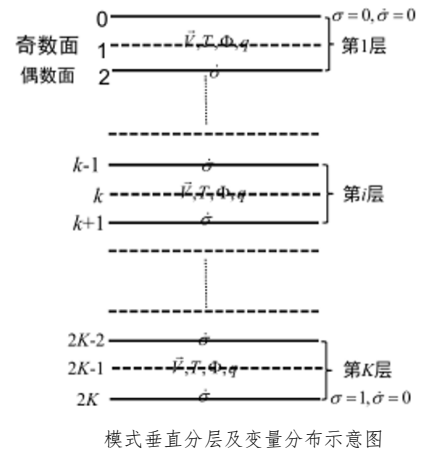
5.4 模式的空间差分格式

5.4.1 空间垂直差分格式

垂直分层 奇数面 (层的中间面): $k = 2i - 1$ 层的标号: i (共有 K 层)
偶数面 (层与层的交界面): $k = 2i$ 地面为 $2K$, 层顶为 0

变量分布 ① 垂直速度必须放置在交界面上 (便于描述物理量的输送)。
② 其他物理量全部放置在中间面上 (作为一层的平均值)。
③ 据具体需求, 位势高度也可以放置在交界面/中间面上。

满足关系 由于 $\int_0^1 d\sigma = 1$, 因此有: $\sum_{k=1}^{2K-1} \Delta \sigma_k = 1$ 其中 $\Delta \sigma_k = \sigma_{k+1} - \sigma_{k-1}$

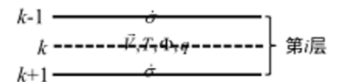


证明

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2K-1} \Delta \sigma_k &= \Delta \sigma_1 + \Delta \sigma_3 + \Delta \sigma_5 + \cdots + \Delta \sigma_{2K-1} = \sigma_2 - \sigma_0 + \sigma_4 - \sigma_2 + \sigma_6 - \sigma_4 + \sigma_8 - \sigma_6 + \cdots + \sigma_{2K} - \sigma_{2K-2} \\ &= -\sigma_0 + \sigma_{2K} = 1 \end{aligned}$$

连续方程 直接写中央差即可: $\sum_{k=1}^{2K-1} \frac{1}{\Delta \sigma_k} (p^* \dot{\sigma}_{k+1} - p^* \dot{\sigma}_{k-1}) \Delta \sigma_k = 0$ 。

这就说明上述差分格式保证单位截面积气柱质量的垂直通量为零, 它保持了连续方程的垂直积分性质 $\int_0^1 \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} d\sigma = 0$ 。



证明

根据: $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x} (p^* u) + \frac{\partial}{\partial y} (p^* v) + \frac{\partial p^* \dot{\sigma}}{\partial \sigma} = 0$, 垂直方向的差分形式为:

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} - \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + \frac{1}{\Delta \sigma_k} (p^* \dot{\sigma}_{k+1} - p^* \dot{\sigma}_{k-1}) = 0$$

可见该式垂直差分格式就是中央差。我们将差分项累加求和, 由于 $\dot{\sigma}_0 = \dot{\sigma}_{2K} = 0$, 最终结果为零。

5.4.2 水平运动方程的差分格式

主要目的 以 x 方向运动方程为例, 需要设计 $\frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u)$ 的差分格式, 它需要满足两个积分性质:

一次守恒 ① $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) d\sigma = 0$ $\left[\frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) \right]_k = \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1})$ 直接写中央差即可

$\hat{u}_{k+1}$ 的标号意味着它是通过插值得到的, 速度要素本身被放置在中间面上, 但我们需要交界面处的值。同时, 这种插值为二次守恒格式的构造提供了灵活性, 我们可以在保证上式的基础上, 从设计插值方法入手, 找到满足二次守恒的插值方式。

二次守恒 ② $\int_0^1 \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) d\sigma = 0$ $\left[\frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u) \right]_k = \frac{p^*}{2\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_{k+2} + u_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})]$

插值方法为平均插值。

静力方程 $p^* (\sigma \alpha)_k = \Phi_k - \frac{1}{\Delta \sigma_k} (\hat{\Phi}_{k+1} \sigma_{k+1} - \hat{\Phi}_{k-1} \sigma_{k-1})$ 直接使用中央差。

根据静力平衡方程: $\frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = -p^* \alpha \Rightarrow \Phi - \sigma \frac{\partial \Phi}{\partial \sigma} = p^* \sigma \alpha$, 交界面上存在 σ 的值, 无需插值。

插值方法的具体证明

我们的问题是： $\hat{u}_{k+1}$ 应该怎样由 u_k, u_{k+2} 构造？从 x 方向水平运动方程的差分格式（无外力）出发：

$$\frac{\partial p^* u_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

为了考察 $\hat{u}_k^2$ 是否守恒，用 u_k 左乘上式：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot \left(p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + u_k \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left(p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{u_k^2}{2} \left(\frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) \right) + \frac{p^* u_k}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} \hat{u}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} \hat{u}_{k-1}) = 0$$

离散连续方程为：

$$\frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) = -\frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1})$$

代入上式并整理差分项：

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(p^* \frac{u_k^2}{2} \right) + \nabla \cdot \left(p^* \vec{V}_k \frac{u_k^2}{2} \right) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2) - \dot{\sigma}_{k-1} (2u_k \hat{u}_{k-1} - u_k^2)] = 0$$

两边同乘以 2，得到 $\hat{u}_k^2$ 的方程：

$$\frac{\partial}{\partial t} (p^* u_k^2) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k^2) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2) - \dot{\sigma}_{k-1} (2u_k \hat{u}_{k-1} - u_k^2)] = 0$$

连续形式中，如果动量方程是守恒的，那么对应的二次量应满足：

$$\frac{\partial}{\partial t} (p^* u_k^2) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k^2) + \frac{\partial}{\partial \sigma} (p^* \dot{\sigma} u^2) = 0$$

所以离散垂直项应该具有类似形式： $\frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} F_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1} F_{k-1})$ ，其中 F_{k+1} 是界面 $k+1$ 上唯一的 u^2 通量

值。由刚才的推导可知，对于第 k 层而言，界面 $k+1$ 上的二次通量为： $2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2$ 。注意到同一个界面 $k+1$ 也是 $k+2$ 层的下界面，对 $k+2$ 层而言，通量为： $2u_{k+2} \hat{u}_{k+1} - u_{k+2}^2$ 。要想全层求和时内部界面通量相消，必须要求同一界面通量唯一，故有：

$$\begin{aligned} 2u_k \hat{u}_{k+1} - u_k^2 &= 2u_{k+2} \hat{u}_{k+1} - u_{k+2}^2 \\ 2\hat{u}_{k+1} (u_k - u_{k+2}) &= u_k^2 - u_{k+2}^2 \\ \hat{u}_{k+1} &= \frac{(u_k + u_{k+2})}{2} \end{aligned}$$

最终把界面插值代回一次守恒格式：

$$\frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_k + u_{k+2}) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})] \quad \blacksquare$$

5.4.4 格式总结

水平运动 $\frac{\partial p^* u_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k u_k) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (u_{k+2} + u_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (u_k + u_{k-2})] - f v_k = -p^* \left(\frac{\partial \phi_k}{\partial x} + \sigma_k \alpha_k \frac{\partial p^*}{\partial x} \right) + p^* F_x$

$\frac{\partial p^* v_k}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k v_k) + \frac{p^*}{2 \Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (v_{k+2} + v_k) - \dot{\sigma}_{k-1} (v_k + v_{k-2})] + f u_k = -p^* \left(\frac{\partial \phi_k}{\partial y} + \sigma_k \alpha_k \frac{\partial p^*}{\partial y} \right) + p^* F_y$

静力平衡 $p^* (\sigma \alpha)_k = \Phi_k - \frac{1}{\Delta \sigma_k} (\hat{\Phi}_{k+1} \sigma_{k+1} - \hat{\Phi}_{k-1} \sigma_{k-1})$

连续方程 $\frac{\partial p^*}{\partial t} + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k) + \frac{p^*}{\Delta \sigma_k} (\dot{\sigma}_{k+1} - \dot{\sigma}_{k-1}) = 0$ **状态方程** $\alpha_k = \frac{RT_k}{p^* \sigma_k + P_T}$

热力学方程 $\frac{\partial}{\partial t} (p^* c_p T_k) + \nabla \cdot (p^* \vec{V}_k c_p T_k) + \frac{c_p}{2 \Delta \sigma_k} [p^* \dot{\sigma}_{k+1} (T_{k+2} + T_k) - p^* \dot{\sigma}_{k-1} (T_{k-2} + T_k)] = p^* (\alpha \omega)_k + p^* \dot{Q}_k$

$(\alpha \omega)_k = (\sigma \alpha)_k \left(\frac{\partial p^*}{\partial t} + \vec{V}_k \cdot \nabla p^* \right) - \frac{1}{\Delta \sigma_k} [\dot{\sigma}_{k+1} (\hat{\Phi}_{k+1} - \Phi_k) + \dot{\sigma}_{k-1} (\Phi_k - \hat{\Phi}_{k-1})]$

概述 这一差分方程组满足**质量、动量、动能、总能量守恒**，且是**气温一次且二次守恒格式**。

5.5 斜压五层原始方程模式的数值求解和模拟试验

5.5.1 模式介绍

模式选择 本节以国家气象中心 1983 年曾用于短期降水预报的**有限区域细网格模式 LFM** (Limited area Fine mesh Model) 模式为例进行介绍。

该模式于 1990 年发展为 LAFS (Limited area Analysis and Forecast System), 增加同化、后处理检验等系统, 并更换为球坐标系; 1996 年又进一步发展为 HLAFS (High resolution LAFS)。

基本参数

- ① 该模式为 σ 坐标系中的**五层斜压原始方程模式**。
- ② 该模式水平格距为 190.5 公里, 积分区域为 45×37 个格点, 覆盖中国及其邻近地区。
- ③ 每天以世界时 00 时的资料为初值进行预报, 向各台站提供 24 及 36 小时的降水及诊断预报结果。